

配电网文献算法

教材式解析与完整性审查

从观测模型、算法步骤到算例、证明与复现边界

Topo 研究文档

2026 年 9 月 11 日

如何使用本书，以及旧稿是否完善

本书整理此前调研的 S1–S17 与主动注入补充文献 P1–P5，共 22 项。编号沿用原调研，章节按照学习依赖重新排列。S1 是教程，S14–S17 是统计推断方法或教程，S10–S11 是运行域应用；因此，22 项文献不能表述为 22 种可直接比较的拓扑恢复算法。

对上一版《配电网拓扑辨识文献逐篇解析》的审查结论是：**它适合研究选题和数学边界审阅，但作为算法教材还不完善**。旧稿已经解释共同路径模型、隐藏节点、主动探测和统计保证之间的区别，也标出了全文访问限制。然而，读者仍需自行补全若干关键连接：一个量测文件怎样变成设计矩阵，目标函数怎样变成逐步更新，分组后哪些矩阵和节点集合发生变化，以及什么情况下应当停止并返回“不确定”。本版围绕这些连接重写，保留上一版以便对照。

审查维度	旧稿的实际缺口	本版的处理方式
算法入口	不同论文的量测、符号及未知量分散在段落中	在各方法中明确输入、输出、参数和适用数据；先统一物理符号，再说明论文局部符号。
步骤闭合	若干条目止于目标函数或概念路线	补充状态变量、逐步更新、候选管理、停止条件；缺原文细节时显式标注。
推导连续性	有边界反例，但部分核心更新未从目标导出	补充最小二乘、树距离、EM、ADMM、MH、分位数及鲁棒几何的中间推导。
算例可操作性	数值例子较少，读者不易手算一轮	增加贯穿三叶树，以及与各算法匹配的小规模数值轨迹。
结论归属	独立审查与原文结论在连续段落中交替	明确区分原文流程、等价代数整理和教学变体；把访问与公式审计集中到附录。
复现证据	没有独立重跑论文实验	本版验证教学公式与排版，仍不声称复现实验；全文缺口继续保留。

三种算法说明必须分别理解

原文流程重述意味着已有正文足以核对该步骤的来源，仍可能统一变量名、调整叙述顺序。**等价代数整理**意味着从已核对的模型或目标推导出便于实现的形式；它并不等于作者公开代码的逐行复现。**教学变体或背景模块**意味着为解释共同原理而明确选择了模型、求解器或停止准则；它可以

独立实现，但不能用对应论文名称冒充论文基线。

本版尤其不能填平 S2、S4、S6 的正文证据缺口。对 S2 和 S4，能做的是身份核实、已确认路线、公共机制教学和待核对清单。S6 无法仅由题名补出神经网络层数、训练损失或数据划分。其余条目也必须按各节的来源说明理解，不能因为出现了伪代码就认为已经独立复现。

建议的阅读路径

首次学习可先读第 1 章，亲手验证共同路径矩阵和距离；再读第 2 章 S3 的矩阵估计、分组与回溯；随后按数据条件进入数据质量、主动探测和统计推断章节。若研究目标是末端 $P/Q/V$ 与隐藏零注入节点，首先掌握“回归可辨性”和“树表示可辨性”这两个不同问题。若研究目标是可信决策，再学习统计覆盖与运行域几何，避免把预测误差小直接解释为拓扑正确或运行安全。

每节的数值例均为教学构造，除非明确写作原文实验。公式中的充分条件只在列出的模型假设下成立。本版不新增原论文实验成绩，不把经验优势改写成普遍定理，也不把有限候选最优写成全结构域最优。

目录

如何使用本书，以及旧稿是否完善	i
第一章 共同基础：从配电网到可学习的数学对象	1
1.1 先固定任务、符号和单位	1
1.2 从支路压降推导共同路径矩阵	1
1.3 最小二乘究竟识别什么	2
1.4 从共同路径矩阵到加性树距离	3
1.5 隐藏节点：Kron 矩阵与物理邻接的区别	3
1.6 贯穿各章的三条检查线	4
第二章 被动量测与隐藏树：S1–S4	5
2.1 S1：先选择可识别的对象，再选择算法	5
2.1.1 教程的角色和方法接口	5
2.1.2 公共模块 A：全节点相量回归	5
2.1.3 公共模块 B：为什么电压相关性会混合两种机制	6
2.2 S2：末端 P/Q/V 联合估计路线与目前的证据缺口	6
2.2.1 哪些内容能够归于原论文	6
2.2.2 背景模块 1：连续矩阵的凸估计	6
2.2.3 背景模块 2：距离分组与候选结构	6
2.2.4 背景模块 3：固定结构上的非线性参数修正	7
2.2.5 完整复现仍缺哪些不可省略的接口	7
2.3 S3：三相电流灵敏度、递归分组与回溯选树	7
2.3.1 整体计算图与输入输出	7
2.3.2 步骤一：由智能表通道构造近似复电流	7
2.3.3 步骤二：投影模型怎样形成实二次规划	8
2.3.4 步骤三：得到适合分组的共同阻抗与距离	9
2.3.5 步骤四：原文评分、候选栈和回溯	9
2.3.6 手算完整分组：从四个端点恢复两层隐藏分叉	9

2.3.7	步骤五：对完整候选评分及代价解释	10
2.3.8	保证与适用范围放在算法之后理解	11
2.4	S4：潜树、EM 和 BIC 的教材推导	11
2.4.1	来源范围与共同概率机制	11
2.4.2	固定结构下的 EM：为何需要条件方差	11
2.4.3	为什么似然不下降，但仍可能收敛到局部解	12
2.4.4	BIC 的数值含义与计算成本	12
2.4.5	EM 与隐藏物理结构的边界	12
第三章	把各篇算法连接起来：选择、比较与练习	13
3.1	按可用观测选择计算路线	13
3.2	相同数据下如何比较不同模块	13
3.3	候选内最优为什么不能充当全域证明	14
3.4	与当前 Topo 代码的数学对照	14
3.5	从统计集合到运行安全的充分条件	15
3.6	练习与参考解：检查是否真正理解算法	15
3.6.1	练习 1：改变公共干线能否被叶间距离发现	15
3.6.2	练习 2：一个未知量计数足够的回归为何仍失败	15
3.6.3	练习 3：父子关系中的符号	16
3.6.4	练习 4：模长一致是否意味着兄弟关系	16
3.6.5	练习 5：候选似然应提供哪一侧的界	16
3.6.6	练习 6：九个校准样本能否给 95% 有限阈值	16
3.6.7	练习 7：联合可行域为何不能按坐标分别全额授权	16
3.6.8	练习 8：一次探测能否打破所有隐藏歧义	17
附录 A	逐篇完整性与来源审查	18
A.1	审查标准与本版交付边界	18
A.2	原稿中需要改进的解释，现在如何闭合	19
A.3	公式冲突怎样处理：采用固定定义重新验证	20
A.4	来源、版本和复现文件	20

第一章 共同基础：从配电网到可学习的数学对象

1.1 先固定任务、符号和单位

定义 1.1 (观测树与目标树). 设物理配电网为有根径向树 $T = (V, E)$, 根为 0, 观测节点集合为 O , 未观测节点为 H . 隐藏零注入节点不在任何时刻产生额外净功率。若隐藏的度 2 节点仅连接两条串联线路, 端口量测通常只能识别其阻抗和; 本书把压缩这些节点后、保留根和可见分叉的树称为最简目标树。

需要分别输出三种对象: 物理设备连接图、可由当前端口区分的最简树, 以及端口等效矩阵。后两者的正确性不自动决定第一种对象。拓扑估计 $\hat{T}$ 、阻抗估计 $\hat{\theta}$ 、候选集合 $\mathcal{C}$ 和置信集合 $\mathcal{T}_\alpha$ 也不是同一输出。

符号	本书共同模型含义	维数或单位
n, m	观测非根节点数、样本数	整数
p_t, q_t	正值表示消耗的有功、无功	$\mathbb{R}^n$; 统一标幺
v_t, u_t	电压幅值、平方电压 $u_t = v_t \odot v_t$	$\mathbb{R}^n$
y_t	平方电压降 $u_{0,t} \mathbf{1} - u_t$	$\mathbb{R}^n$
K_r, K_x	电阻、电抗共同路径矩阵	$\mathbb{R}^{n \times n}$
R, X	本书平方电压灵敏度 $R = 2K_r, X = 2K_x$	$\mathbb{R}^{n \times n}$
$\mathcal{P}_i$	根到 i 的边集	集合
w_e	边 e 下游观测节点的 0/1 向量	$\{0, 1\}^n$
d_{ij}	电阻路径距离, 非欧氏空间坐标距离	电阻单位

表 1.1: 共同符号。文献的电压幅值灵敏度可能记作 $R = K_r$; 必须先换算, 不能直接复制数值。

1.2 从支路压降推导共同路径矩阵

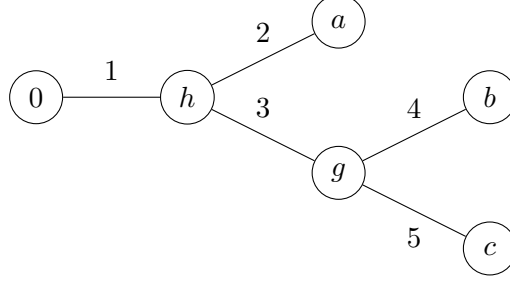
在线性 DistFlow 中忽略线路损耗, 以消耗为正, 边 e 的下游总功率为 $P_e = w_e^\top p$ 、 $Q_e = w_e^\top q$, 边两端平方电压降近似为 $2r_e P_e + 2x_e Q_e$ 。沿根到节点 i 累加:

$$y_i = 2 \sum_{e \in \mathcal{P}_i} (r_e w_e^\top p + x_e w_e^\top q), \quad (1.1)$$

$$y = Rp + Xq, \quad R = 2 \sum_{e \in E} r_e w_e w_e^\top, \quad X = 2 \sum_{e \in E} x_e w_e w_e^\top. \quad (1.2)$$

于是 $K_{r,ij} = \sum_{e \in \mathcal{P}_i \cap \mathcal{P}_j} r_e$ 。这个量记录两条根路径重合了多长的电阻，通常不是 i, j 之间直接线路的阻抗。模型基础及与幅值线性化的关系见 S1 第 II 节 [1]；此处采用统一消耗正号重新推导。

例 1.2 (贯穿全书的三叶树)。取边 $0h, ha, hg, gb, gc$ 的电阻分别为 1, 2, 3, 4, 5，数值是为手算选择的任意一致单位。



按 a, b, c 排列，五个下游指示向量依次为 $(1, 1, 1)^\top, (1, 0, 0)^\top, (0, 1, 1)^\top, (0, 1, 0)^\top, (0, 0, 1)^\top$ 。因此

$$K_r = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 8 & 4 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 2 \\ 2 & 16 & 8 \\ 2 & 8 & 18 \end{bmatrix}. \quad (1.3)$$

例如 b, c 共用 $0h$ 和 hg ，所以 $K_{r,bc} = 1 + 3 = 4$ ； b 的根路径长为 8，所以对角元为 8。若只有 b 增加单位有功且无功不变，平方压降的变化为 $R_{:,b} = (2, 16, 8)^\top$ 。

1.3 最小二乘究竟识别什么

把每个时刻放在一行，令 $P, Q, Y \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ，定义

$$A = [P \ Q] \in \mathbb{R}^{m \times 2n}, \quad \Theta = \begin{bmatrix} R^\top \\ X^\top \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2n \times n}, \quad Y = A\Theta + E. \quad (1.4)$$

无约束最小二乘为 $\hat{\Theta} = A^\dagger Y$ 。当 A 满列秩时参数解唯一，且

$$\|\hat{\Theta} - \Theta\|_F \leq \frac{\|E\|_F}{\sigma_{\min}(A)}. \quad (1.5)$$

证明只需将误差写为 $A^\dagger E$ ，利用矩阵算子范数。这里的 $m \geq 2n$ 只是必要的计数条件；所有列几乎同向时，即使 m 很大也会不稳定。对称约束可能减少未知维数，但应检查受约束设计算子在可行差分方向上的零空间，不能把 $2n$ 的计数不加修改当成所有模型的门槛。

例 1.3 (功率因数固定时的不可分辨)。若所有时刻 $q_t = \kappa p_t$ ，则 $y_t = (R + \kappa X)p_t$ 。任意允许的矩阵扰动 Δ 都给出同一预测： $R' = R + \kappa \Delta$ 、 $X' = X - \Delta$ 。足够变化的 p_t 仍只能识别组合矩阵；物理先验可能选择一个解，却不是新增了独立的数据方向。

若输入自身也有误差， $\tilde{A} = A + U$ ，普通最小二乘中的残差包含 $-U\Theta$ ，与 $\tilde{A}$ 相关，式(1.5)不能被直接解释为无偏估计保证。时间差分可以消除恒定截距，却把独立测量噪声 ϵ_t 变为 $\epsilon_t - \epsilon_{t-1}$ ：方差翻倍，相邻差分协方差为 $-\sigma^2$ 。因此，差分既不是免费降噪，也不自动产生独立样本。

该流程是公共教学模块，不代替 S2 或 S3 的原始模型。QR/SVD 避免显式求逆 $A^\top A$ 所造成的条件数平方。稠密 QR 的主要成本量级为 $O(mn^2 + n^3)$ ，这里仅指该无约束求解模块。

算法 1 教学模块：从 P/Q/V 数据到可审查的灵敏度估计**输入：** 时间对齐的 P, Q, V ，根平方电压序列或明确的根模型，训练/验证划分**输出：** $\hat{R}, \hat{X}$ ，奇异值、残差和未识别方向报告

- 1: 统一标幺、功率正号；按同一量测定义计算 $Y = u_0 \mathbf{1}^\top - V \odot V$
- 2: 在训练集上固定中心化/差分规则，将同一变换用于验证集
- 3: 形成 $A = [P \ Q]$ ，用 QR 或 SVD 检查秩和条件数
- 4: 求解最小二乘或已声明的受约束二次规划
- 5: 在独立工况计算预测残差，并检查残差与输入、时间及节点的关系
- 6: 返回矩阵和诊断；秩不足时明确返回可识别的组合量

1.4 从共同路径矩阵到加性树距离

两条根路径中的公共部分在下式中被消去：

$$d_{ij} = K_{r,ii} + K_{r,jj} - 2K_{r,ij} = \frac{R_{ii} + R_{jj} - 2R_{ij}}{2}, \quad d_{0i} = K_{r,ii}. \quad (1.6)$$

例1.2给出 $d_{ab} = 9, d_{ac} = 10, d_{bc} = 9$ 和 $d_{0a} = 3, d_{0b} = 8, d_{0c} = 9$ 。特别地，只看三叶间距离时，共同干线 $0h$ 的电阻完全消失；根距离或其他根信息是定位这一段的必要补充。

命题 1.4 (四点条件与短内边的难度). 一棵正权树上四个端点分裂为 $ab \mid cd$ ，内路径长度为 $\ell > 0$ ，则

$$d_{ab} + d_{cd} < d_{ac} + d_{bd} = d_{ad} + d_{bc}, \quad (d_{ac} + d_{bd}) - (d_{ab} + d_{cd}) = 2\ell. \quad (1.7)$$

若每个距离的估计误差绝对值不超过 ε_d ，则 $\ell > 2\varepsilon_d$ 足以保持这一严格分裂次序。若 $\|\hat{R} - R\|_{\max} \leq \varepsilon_R$ ，式(1.6)给出 $\varepsilon_d \leq 2\varepsilon_R$ ，因此 $\ell > 4\varepsilon_R$ 是相应充分条件。

证明. 每条末端枝在三个和式中均出现一次，两个跨分裂的和额外穿过内路径两次。两个距离和之差的误差最多为 $4\varepsilon_d$ ，只要 $2\ell > 4\varepsilon_d$ 就不会变号。矩阵到距离的误差界由三角不等式得出。□

这个证明说明短内边为何难恢复，而不是给任意带噪分组算法颁发整体正确性证明。零长边使不同拓扑表示合并，不能要求数据恢复一个不可区分的二叉细化。

1.5 隐藏节点：Kron 矩阵与物理邻接的区别

对相量电路扣除根参考后，隐藏节点零注入给出

$$\begin{bmatrix} i_O \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{OO} & Y_{OH} \\ Y_{HO} & Y_{HH} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_O \\ v_H \end{bmatrix}, \quad Y_{\text{red}} = Y_{OO} - Y_{OH} Y_{HH}^{-1} Y_{HO}. \quad (1.8)$$

以一个隐藏星形中心连接三个端口为例，三条支路电导都为 1。中心消元后端口矩阵是

$$Y_{\text{red}} = I_3 - \frac{1}{3} \mathbf{1} \mathbf{1}^\top = \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 & -1/3 \\ -1/3 & 2/3 & -1/3 \\ -1/3 & -1/3 & 2/3 \end{bmatrix}. \quad (1.9)$$

三个端口两两有效耦合，但物理图仍是三条线接一个中心。这个示例是未接地的端口网络，整体常数电位自由度使矩阵奇异；加上根参考后的子系统可正定，稠密化现象不变。将 Y_{red} 的非零非对角元直接作为真实边会输出错误的三角形。

1.6 贯穿各章的三条检查线

数据到参数：设计矩阵是否有足够独立方向，测量误差如何进入？**参数到结构：**树度量、隐藏节点最简性、候选覆盖是否满足？**结构到结论：**返回的是一个拟合解、候选内最优、置信集合还是运行约束保证？后续各章都沿这三条线解释，但先给操作方法，再讨论保证边界。

第二章 被动量测与隐藏树：S1–S4

2.1 S1：先选择可识别的对象，再选择算法

2.1.1 教程的角色和方法接口

Deka、Kekatos、Caviraro 的教程 [1] 按相量量测、智能表量测、已知基础设施的状态检测，以及多相和网状扩展组织已有方法。本节把该分类改写为读者可执行的问题选择步骤，并给两个公共模型的完整演算；这些步骤是教程内容的教学组织，不是一项名为“S1 算法”的新估计器。

1. 先列观测：是否有同步复电压与电流，是否只有幅值，是否同时有 P/Q，是否量测所有非根节点。
2. 再列未知：只判断已知线路开关，还是线路全集、阻抗及隐藏节点数都未知。
3. 固定可辨目标：完整物理图、压缩隐藏串联节点后的树，或端口等效矩阵。
4. 根据模型选择相量回归、功率灵敏度估计、统计结构方法或主动探测；不在比较中偷偷增加原始数据没有的相角或内部电流。
5. 输出结构结果时同时报告输入配置、候选域、阻抗误差和预测误差。

2.1.2 公共模块 A：全节点相量回归

本小节使用向网络注入为正的复电流，扣除已知根相量后 $\tilde{v}_t = v_t - v_{0,t}\mathbf{1}$ 。若测量所有非根节点，模型为 $i_t = Y\tilde{v}_t$ 。堆叠 $I, \tilde{V} \in \mathbb{C}^{n \times m}$ 后求解

$$\hat{Y} = \arg \min_Y \left\| I - Y\tilde{V} \right\|_F^2 = I\tilde{V}^H(\tilde{V}\tilde{V}^H)^{-1}, \quad (2.1)$$

右式要求 $\tilde{V}$ 满行秩，实现宜用 QR/SVD。再根据已声明的电路约束识别非零非对角元： $Y_{ij} = -y_{ij}$ ，根边导纳为第 i 行之和。若只测端口且其他节点零注入，估到的是第 1 章的 Y_{red} ，此时不能沿用同一稀疏模式解释物理边。

例 2.1 (两节点精确求解)。根 0 到 1 的电导为 2，1 到 2 的电导为 1，则 $Y = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ 。两个工况取 $\tilde{V} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，则 $I = Y\tilde{V} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ 。因为 $\tilde{V}$ 可逆， $I\tilde{V}^{-1} = Y$ 。非对角元给出 1 到 2 的电导 1，行和 $(2,0)^\top$ 给出只有节点 1 直接连根。若只观测第二个相同方向的工况，回归秩变为 1，就不能由该公式唯一识别四个矩阵项。

逐列构建设计、求解及提取邻接后，应检查矩阵对称性、物理符号、连通性和留出工况残差。阈值选择依噪声尺度而定；任意固定阈值不构成恢复定理。稠密求解的代数量级约为 $O(mn^2 + n^3)$ ，阈值扫描为 $O(n^2)$ 。

2.1.3 公共模块 B：为什么电压相关性会混合两种机制

对 $y = Rp + \epsilon$ ，若输入与噪声独立，

$$\Sigma_y = R\Sigma_p R^\top + \Sigma_\epsilon. \quad (2.2)$$

取 $R = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 、 $\Sigma_p = \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix}$ 且无测量噪声，有

$$\Sigma_y = \begin{bmatrix} 5 + 4\rho & 4 + 5\rho \\ 4 + 5\rho & 5 + 4\rho \end{bmatrix}. \quad (2.3)$$

当 $\rho = 0$ ，电压相关系数为 $4/5$ ；当 $\rho = 0.9$ ，系数为 $8.5/8.6 \approx 0.9884$ 。线路没变化，只是负荷更同步。因此“高相关”可以用于匹配的经验特征，但从统计量到拓扑的定理需要负荷分布、观测覆盖和模型假设。S1 的最大教学价值就是把这些条件放在算法之前。

2.2 S2：末端 P/Q/V 联合估计路线与目前的证据缺口

2.2.1 哪些内容能够归于原论文

Hengfeng Zhang 等的 2026 年论文 [2] 已核实题名、作者、卷期和 DOI。此前调研记录保留了“物理约束矩阵估计、全分支迭代分组、非线性潮流修正”的出版预览路线；本次仍未取得完整正文，该预览本身也未重新取得。因此，本节**不提供冒称原文复现的伪代码**，而是把这类路线依赖的三个标准模块完整解释。原始 full-branch iterative grouping 的分支规则、回溯机制、阈值和结束条件仍待全文核验。

2.2.2 背景模块 1：连续矩阵的凸估计

以第 1 章模型为例，可以解

$$\min_{R, X} \frac{1}{2} \|Y - PR^\top - QX^\top\|_F^2, \quad (2.4)$$

$$\text{s.t. } R = R^\top, X = X^\top, \quad 0 \leq R_{ij} \leq \min(R_{ii}, R_{jj}), \quad 0 \leq X_{ij} \leq \min(X_{ii}, X_{jj}). \quad (2.5)$$

把上三角独立元素堆为 θ ，预测可写为 $B\theta$ 。目标 Hessian 为 $B^\top B \succeq 0$ ，约束都是线性，所以这是凸二次规划；全局最优指的是这一连续问题，而不是全局最优树。

例 2.2 (满足简单物理不等式仍不一定是共同路径矩阵)。矩阵 $K = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1.5 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1.5 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ 对称、正定、非负，且非对角元小于对角元。正定可由三个顺序主子式 3, 8, 11.25 验证。然而三个不同非对角共同深度为 1, 1.5, 2。有根树上任意三个端点的三个共同祖先深度，最小值至少出现两次；此矩阵不满足该条件。它说明简单凸约束尚未编码全部树组合条件。

2.2.3 背景模块 2：距离分组与候选结构

由 $R/2$ 构造距离后，对活动端点 i, j 定义 $\phi_{ijk} = d_{ik} - d_{jk}$ 。当它们是同一分叉的两个末端时，

$$d_{ih} = \frac{1}{2}(d_{ij} + \bar{\phi}_{ij}), \quad d_{jh} = \frac{1}{2}(d_{ij} - \bar{\phi}_{ij}). \quad (2.6)$$

各外部 k 的差值应一致；这才是分组测试的信息。若仅余 3 个活动端点，外部集合只有一个元素，一致性检查成为恒真，必须使用三点收尾及非负枝长，而不能把零离散度解释为强证据。下节将用已取得全文的 S3 详细解释评分、更新与回溯。

2.2.4 背景模块 3：固定结构上的非线性参数修正

候选树 T 固定后，令 $f_T(\theta; p_t, q_t)$ 为交流潮流输出的平方电压， $r_t = u_t - f_T(\theta; p_t, q_t)$ ， $J_t = \partial f_T / \partial \theta$ 。线性化残差为 $r_t - J_t \delta$ ，加阻尼后求

$$\left(\sum_t J_t^\top W_t J_t + \lambda I \right) \delta = \sum_t J_t^\top W_t r_t. \quad (2.7)$$

这是局部二次模型的正规方程。每轮计算潮流与 Jacobian，解方程，选择满足参数范围的步长，重新计算真实目标；若真实目标下降才接受，否则缩短步长或增大阻尼。以相对目标下降、步长和迭代上限结束，并检查潮流是否收敛。这里是标准教学求解步骤，**不是已核实的 S2 原始迭代**。

例 2.3 (为什么需要重新计算真实目标)。取一维教学模型 $f(\theta) = \theta + 0.1\theta^2$ ，观测为 2，初值 $\theta_0 = 1$ 。残差为 0.9，Jacobian 为 1.2，无阻尼步长 $\delta = 0.75$ 。新预测为 $f(1.75) = 2.05625$ ，残差变为 -0.05625 ，平方残差从 0.81 降为约 0.003164。这个例子显示局部更新如何工作；它不是配电网潮流实例，也不证明任意初值都收敛。

2.2.5 完整复现仍缺哪些不可省略的接口

在得到正文前，至少缺少原始变量/约束、根电压处理、分组候选分支、阈值零值处理、AC 阶段是否允许换树、阻抗边界、停止准则，以及实验噪声和划分设置。三个公共模块可帮助理解潜在路线，但不能据此宣称完成该论文的算法复现，更不能以其名称报告对比成绩。

2.3 S3：三相电流灵敏度、递归分组与回溯选树

2.3.1 整体计算图与输入输出

Fang 等 [3] 的正文已取得并核对。算法计算图为

$$(|V|, |I|, \text{相别}, \text{功率方向}, \text{超前滞后}) \longrightarrow (\hat{S}, \hat{v}_s) \longrightarrow \hat{D} \longrightarrow \{T_1, \dots, T_c\} \longrightarrow \hat{T}.$$

前半段对应原文第 2 节式 (1)–(21)，后半段对应第 3 节式 (22)–(32) 及 Algorithm 1。 n 个单相用户分布在三相线路上，共 m 个样本； $S \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是**电流**到复电压降的灵敏度， $v_s \in \mathbb{R}^m$ 是根电压幅值。它不是平方电压对 P/Q 的 R, X 。拓扑阶段还输入相对分支阈值 T_c 、候选上限 N_c 和学习得到的评分系数 β 。

2.3.2 步骤一：由智能表通道构造近似复电流

对用户 i ，标称相角 φ_i 为 $0, -2\pi/3, 2\pi/3$ 。设 C_1 的绝对值是电流幅值，正号表示吸收有功； C_2 的绝对值是功率因数，正号表示原文定义的电压超前电流。令 $\gamma = \arccos |C_2|$ ，原文四象限关系重

写为

$$\psi = \angle I - \angle V = \begin{cases} -\gamma, & C_1 > 0, C_2 > 0, \\ \gamma, & C_1 > 0, C_2 < 0, \\ -\pi + \gamma, & C_1 < 0, C_2 > 0, \\ \pi - \gamma, & C_1 < 0, C_2 < 0. \end{cases} \quad (2.8)$$

因此 $\tilde{I}_{it} = |I_{it}| \exp[j(\varphi_i + \psi_{it})]$ 。零电流时相角无关紧要；功率因数通道越界应先识别测量异常或按已声明规则处理，不能直接对大于 1 的数取实反余弦。表计的“超前/滞后”编码必须对应式(2.8)，不能只按软件中通道名称猜测。

例如相 A、吸收功率、滞后功率因数 0.8、电流 10 时， $\psi = -36.8699^\circ$ ， $\tilde{I} = 8 - 6j$ ；保持 $C_2 > 0$ 而转为注入，得到 $\psi = -143.1301^\circ$ ， $\tilde{I} = -8 - 6j$ 。仅保留功率因数幅值会把不同象限误写为同一输入。

2.3.3 步骤二：投影模型怎样形成实二次规划

在原文的阻抗电路模型中，隐藏节点零注入且没有未建模非线性元件时，

$$ev_s^\top - V = SI, \quad e_i = \exp(j\varphi_i). \quad (2.9)$$

定义 $D_\varphi = \text{diag}(e^{-j\varphi_i})$ 。先用标称角近似实际电压角，再对每个输出沿自己的相位投影：

$$|V_{it}| \simeq v_{s,t} - \Re \left[e^{-j\varphi_i} \sum_k S_{ik} \tilde{I}_{kt} \right]. \quad (2.10)$$

求和仍包含所有相的用户。投影操作不等于把跨相耦合置零。

令 $c_{ikt} = e^{-j\varphi_i} \tilde{I}_{kt} = a_{ikt} + jb_{ikt}$ ， $S_{ik} = s_{ik}^r + js_{ik}^x$ 。由于 $\Re(S_{ik}c_{ikt}) = s_{ik}^r a_{ikt} - s_{ik}^x b_{ikt}$ ，观测 (i, t) 对设计矩阵的一行贡献为

$$|V_{it}| = \sum_k (-a_{ikt}) s_{ik}^r + \sum_k b_{ikt} s_{ik}^x + v_{s,t} + \epsilon_{it}. \quad (2.11)$$

将全部实部、虚部及 m 个根电压堆为 $x \in \mathbb{R}^{2n^2+m}$ ，就得到 $b = Hx + \epsilon$ ，其中 $H \in \mathbb{R}^{nm \times (2n^2+m)}$ 。利用复对称性后可只保存上三角，自由变量数降为 $n(n+1) + m$ 。本书给出的按行构造形式与原文向量化形式等价，便于检查每个系数的正负号。

例 2.4 (一行回归的数值检查)。在同相单输入情况下， $I = 8 - 6j$ 、 $S = r + jx$ ，故实电压降为 $8r + 6x$ 。若 $r = 0.2, x = 0.1, v_s = 230$ ，预测幅值为 227.8。对应设计行在 (r, x, v_s) 三列为 $(-8, -6, 1)$ ，点乘即为 227.8。若误把第二个系数写为 +6，计算将得到 229.0，这类单行检查能直接发现共轭或符号错误。

原文 Proj 解 $\min_x \|b - Hx\|_2^2$ ，并施加 $\Re S \geq 0$ 、 $S = S^\top$ 、 $\Re S_{ij} \leq \Re S_{ii}$ 、路径实部非负及根电压范围等线性约束。Ignore 同时拟合投影实部与正交分量，Oracle 使用实际相角，仅用于基准对照。原式 (19) 出现 $\sqrt{2}V_{tr}$ ，与所选幅值口径有关；实现必须统一峰值与有效值，不能把有效值 230 直接与峰值上下界混用。

投影理由可由 $V_i = |V_i| e^{j(\varphi_i + \delta_i)}$ 看出：电压实轴误差为 $|V_i|(\cos \delta_i - 1) = O(\delta_i^2)$ ，正交分量为 $O(\delta_i)$ 。但近似电流的相角误差进入 SI 后仍可能是一阶项；不能由这一局部展开断言整个回归误差全部二阶。联合根电压优化也不会自动消除零空间：若 $\Delta SI_t = ec_t$ ，同步改动 $v_{s,t}$ 可保持预测。

2.3.4 步骤三：得到适合分组的共同阻抗与距离

对同相共同路径矩阵可写 $D_{ij} = S_{ii} + S_{jj} - 2S_{ij}$ 、 $D_{0i} = S_{ii}$ 。原文全三相重建还在第 5.2 节构造中性线矩阵 S_N ：同相项包含相线与中性线，跨相项含共同中性线；在相线与中性线阻抗相等的假设下，同相项减半得到中性线贡献。**未经此转换的全三相矩阵不能直接当作一棵单权重树的共同路径矩阵。**

接下来先用正实加性距离推导几何，随后说明原文对复距离的评分。令活动集合为 A ， $K_{ij} = A \setminus \{i, j\}$ ， $\phi_k = D_{ik} - D_{jk}$ 。如果 i, j 共父 h ，所有外部路径经过 h ，所以 $\phi_k = D_{ih} - D_{jh}$ 。解这条式子与 $D_{ij} = D_{ih} + D_{jh}$ 即得式(2.6)。更新新节点到外部的距离为

$$D_{hk} = \frac{1}{2}\{D_{ik} - D_{ih} + D_{jk} - D_{jh}\}. \quad (2.12)$$

理想父子关系是其中一条枝长为零。按本书固定的差值定义：若所有外部路径从子 i 经过父 j ，则 $\phi_k = +D_{ij}$ ，即 i 是子；若 $\phi_k = -D_{ij}$ ，则 i 是父。复数不能直接比较正负；实际可以比较 $\bar{\phi} - D_{ij}$ 与 $\bar{\phi} + D_{ij}$ 的残差，并用根方向及叶节点不可为父等规则限制。原文父子方向的文字与其差值定义存在相反符号，已作页面核验，见附录。

2.3.5 步骤四：原文评分、候选栈和回溯

原文式 (23)–(25) 的主要评分结构为

$$E_{s,ij} = \max_{k \in K_{ij}} |\phi_k| - \min_{k \in K_{ij}} |\phi_k|, \quad E_{p,ij} = |D_{ij}| - \text{mean}_{k \in K_{ij}} |\phi_k|. \quad (2.13)$$

原文平均分母的印刷索引不统一；本式用明确的外部集合均值表达其文字含义。此选择是实现需要注明的解。正实精确树距离下 $E_p \geq 0$ ；带噪或复距离下不能先验保证，因此原文相对比值 $E/E_{\min}$ 的零值或负值约定需要单独确定，不能直接除以零。

每个候选决策是 (关系类型, i, j)。先排除让原始叶节点成为父节点、让根成为子节点的决策，然后选最小评分。保存与当前决策有共享节点、相对评分小于 T_c 的竞争决策；它们才可能改变当前局部选择。原文 Algorithm 1 还对兄弟分支与同对父子分支分别入队，队列规则比“所有低分配对都保留”更有针对性。一次合并将两个活动节点替换为一个，或删除父子对中的子，因此每步减少一个活动节点。

伪代码保留原文“局部评分、相关竞争分支、回溯、候选上限”的主干；显式状态快照、失败返回、去重和严格小于上限是便于实现的整理。它不是对含印刷歧义的原伪代码逐字符执行。若实现使用 $E_{\min} + \epsilon$ 、绝对阈值或截断负分数，应命名为新的约定并做敏感性检查。

2.3.6 手算完整分组：从四个端点恢复两层隐藏分叉

使用例1.2，初始端点为 $\{0, a, b, c\}$ 。对候选 b, c ，外部端点为 $0, a$ ：

$$\phi_{bc,0} = 8 - 9 = -1, \quad \phi_{bc,a} = 9 - 10 = -1. \quad (2.14)$$

于是兄弟一致性成立， $D_{bg} = (9 - 1)/2 = 4$ 、 $D_{cg} = (9 + 1)/2 = 5$ 。更新距离：

$$D_{g0} = \frac{1}{2}[(8 - 4) + (9 - 5)] = 4, \quad D_{ga} = \frac{1}{2}[(9 - 4) + (10 - 5)] = 5. \quad (2.15)$$

算法 2 S3: 回溯分组的状态级重述（平均、方向及零值约定须显式记录）**输入：** 共同阻抗矩阵，根与原始叶标签， T_c, N_c **输出：** 候选库 C 及各候选的边、阻抗和决策轨迹

```

1: 由共同阻抗构造  $D$ ；初始化活动节点  $A$ 、空图  $G$ 、空候选库和决策栈
2: while  $|C| < N_c$  do
3:   while  $|A| > 2$  do
4:     计算合法决策评分；若无合法决策则将该搜索分支标为失败
5:     选择首选决策，按原分支规则保存近分竞争决策与当前  $(A, D, G)$  状态
6:     兄弟合并：新建  $h$ 、添两条边，用式(2.6)和(2.12)更新
7:     父子合并：添一条边、移除子节点；检查叶和根方向限制
8:   end while
9:   若完成合法树，则连接最后两节点，去重并存入候选库
10:  找到最近仍有未访问竞争决策的栈层；若不存在则结束
11:  恢复该层状态，弹出已访问决策，执行下一个决策并继续
12: end while
13: 返回候选库；达到  $N_c$  时记录“候选截断”，不报告穷尽

```

现在活动端点为 $\{0, a, g\}$ 。为避免只剩一个外部点时的恒真测试，采用标准三点教学收尾：

$$D_{0h} = \frac{1}{2}(3 + 4 - 5) = 1, \quad D_{ah} = \frac{1}{2}(3 + 5 - 4) = 2, \quad D_{gh} = \frac{1}{2}(4 + 5 - 3) = 3. \quad (2.16)$$

加上已确定的 gb, gc ，恢复全部五条边。这一收尾是明确的教学组织；原文 Algorithm 1 继续成对合并直到两节点，不能将两种控制流程混称为同一实现。

为了理解回溯，设第一次得到两个相互竞争的决策 d_1, d_2 ，评分分别为 0.02 和 0.026， $T_c = 1.5$ 。相对分数为 1 和 1.3，都入队；先完成 d_1 的整棵树，再恢复首次分歧前的 A, D, G ，执行 d_2 。若不恢复距离矩阵而仅删除图上的边，之前已估出的隐藏节点距离会污染新分支。这个状态错误会使“回溯”名义存在而实际未探索独立候选。

2.3.7 步骤五：对完整候选评分及代价解释

原文对每个完整树计算决策平方误差累计、内部线路电阻离散程度和线路 X/R 样本方差，线性组合选择

$$\hat{T} = \arg \min_{T \in C} \{\beta_s F_s(T) + \beta_{RI} F_{RI}(T) + \beta_{XR} F_{XR}(T)\}. \quad (2.17)$$

F_s 来自所做合并的误差， F_{RI}, F_{XR} 来自完成后的线路参数；不同量纲需要与训练时一致的尺度， β 由有标签训练数据拟合。 F_{RI} 的原式是离差平方和样式，不能未经说明替换成另一个分母的方差。没有内部边、线路电阻接近零或样本不足时的特征定义应明示。

每次直接遍历 k 计算所有配对分数是 $O(|A|^3)$ ；至多 $O(n)$ 次合并，朴素单路径上界为 $O(n^4)$ ， N_c 个候选可用 $O(N_c n^4)$ 作宽松实现上界。共享状态和增量计算可降低实际成本，这不是论文声称的紧复杂度。前端凸 QP 的成本另外统计，不能把“分组选树更快”解释为完整流程一定更快。

2.3.8 保证与适用范围放在算法之后理解

理想等差判别依赖最简加性树与充分外部覆盖。原文对复差值取模的极差只是评分： $\phi_1 = 1, \phi_2 = -1$ 的模长极差为零，差值本身却不相等。复阻抗的模长也一般不沿边相加。候选截断、工程特征和学习权重属于启发式结构选择；原文实验上的有效性不能提升为任意网络精确恢复定理。三相电流共线、根电压自由度、相线/中性线不等、未知内部注入都会影响适用性。复理应分开固定同一 $\hat{S}$ 比较分组，以及固定同一分组比较灵敏度估计，才能解释性能差异来自哪里。

2.4 S4：潜树、EM 和 BIC 的教材推导

2.4.1 来源范围与共同概率机制

Haipeng Zhang 等 [4] 的出版摘要确认末端智能表、潜树概率表示、候选搜索、BIC 和 EM 路线；全文尚未取得。以下选用明确的高斯潜树教学模型，给出可执行的 EM 推导，**不能归为该论文已核实的具体分布、参数化或结构搜索算子。**

树模型可写 $p_T(z; \theta) = p(z_0) \prod_{v \neq 0} p(z_v | z_{\text{pa}(v)}; \theta)$ 。端口似然为

$$p_T(z_O; \theta) = \int p_T(z_O, z_H; \theta) dz_H. \quad (2.18)$$

物理图是树并不自动使实际电压按同一树条件独立；负荷统计、功率流与量测误差必须共同支持这个概率假设。

2.4.2 固定结构下的 EM：为何需要条件方差

设一棵两叶潜星形树含隐藏标量 h ，模型为

$$h \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad z_i = a_i h + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2), \quad i = 1, \dots, n, \quad (2.19)$$

各噪声互相独立并与 h 独立。固定 $\text{Var } h = 1$ 用于去除潜变量尺度不辨识。完成平方可得

$$C = \left(1 + \sum_i \frac{a_i^2}{\sigma_i^2}\right)^{-1}, \quad m_t = C \sum_i \frac{a_i z_{it}}{\sigma_i^2}, \quad \mathbb{E}[h_t^2 | z_t] = C + m_t^2. \quad (2.20)$$

E 步计算所有 $m_t, C + m_t^2$ 。M 步最大化完整数据对数似然的条件期望，分别对 a_i, σ_i^2 求导，得到

$$a_i^{\text{new}} = \frac{\sum_t z_{it} m_t}{\sum_t (C + m_t^2)}, \quad (2.21)$$

$$(\sigma_i^2)^{\text{new}} = \frac{1}{m} \sum_t [z_{it}^2 - 2a_i^{\text{new}} z_{it} m_t + (a_i^{\text{new}})^2 (C + m_t^2)]. \quad (2.22)$$

这些更新只针对式(2.19)，不适用于未加推导的任意潜树。

例 2.5 (完整手算一轮 EM). 取 $n = 2$ 、初值 $a_1 = a_2 = 1, \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 1$ ，两个观测分别为 $(1, 1)$ 和 $(-1, -1)$ 。E 步给出 $C = 1/3, m_1 = 2/3, m_2 = -2/3$ ，每个条件二阶矩为 $1/3 + 4/9 = 7/9$ 。M 步于是

$$a_i^{\text{new}} = \frac{4/3}{14/9} = \frac{6}{7}, \quad (\sigma_i^2)^{\text{new}} = 1 - \frac{8}{7} + \frac{4}{7} = \frac{3}{7}. \quad (2.23)$$

若只用隐藏均值填补而忽略 C ，分母会误变为 $8/9$ ，得到 $a_i = 3/2$ 并把该样本上的残差压至零。这说明“均值填补后回归”与 EM 并不等价。

2.4.3 为什么似然不下降，但仍可能收敛到局部解

令 $q_k(h) = p(h | z; \theta_k)$ 。有精确分解

$$\log p_\theta(z) = \underbrace{\mathbb{E}_{q_k} \log p_\theta(z, h) + H(q_k)}_{\mathcal{L}(q_k, \theta)} + \text{KL}\{q_k \| p_\theta(h | z)\}. \quad (2.24)$$

在 θ_k 处 KL 为零，因此提高 $\mathcal{L}$ 就使新似然不低于旧似然。这个论证依赖准确的 E 步和不下降的 M 步；近似积分或数值失败需要另外检查。它也没有证明全局最大化，更没有同时优化结构。

算法 3 教学算法：固定高斯潜星形模型的 EM 及外层候选评分

输入： 训练数据 z ，已声明的有限候选结构库，初始化集合，容差与迭代上限

输出： 每个候选的参数、观测似然、收敛标记及 BIC 分数

```

1: for 每个候选结构及每组初始化 do
2:   为该结构推导相应 E/M 步；潜星形时使用式(2.20)–(2.22)
3:   repeat
4:     计算隐藏变量条件一阶和二阶矩
5:     更新模型参数；处理已声明的方差下界并重新计算观测似然
6:   until 相对似然变化足够小且参数稳定，或达到上限/数值失败
7:   保留该结构下已获得的最佳似然及初始化敏感性
8: end for
9: 按自由参数数目计算 BIC；返回最低分候选，并报告候选库覆盖限制

```

方差下界属于约束模型的选择，使用时必须一致地优化该约束问题。上述外层遍历没有重建 S4 未获得的搜索规则，因此仅可作为独立教学实现。

2.4.4 BIC 的数值含义与计算成本

常用最小化形式为 $\text{BIC}(T) = -2\ell_T(\hat{\theta}_T) + k_T \log m$ 。若 $m = 100$ ，候选 A 为 $\ell_A = -120, k_A = 5$ ，候选 B 为 $\ell_B = -118, k_B = 7$ ，则 BIC 分别约为 263.026 与 268.236，A 更优。B 额外增加两个参数，需要似然改善超过 $\log 100 \approx 4.605$ 才能抵消惩罚；当前仅改善 2。样本数应对应模型假设中的独立样本，不能随意把高度重叠的时间窗口当成 100 个独立馈线。

对本节标量潜星形，E 步和 M 步每轮都为 $O(mn)$ 。一般高斯潜树若用稠密条件协方差，成本可能包含 $O(n^3)$ 分解；树消息传递可利用稀疏结构，需按具体模型核算。总成本还乘以候选数、初始化数和迭代次数。潜变量模型可能奇异、边界参数可能不辨识，所以传统正则模型下的 BIC 近似解释需要检查；经验评分用途与渐近后验近似不是同一保证。

2.4.5 EM 与隐藏物理结构的边界

若两个隐藏串联边携带独立高斯增量、方差为 a, b ，端口只看到总方差 $a + b$ 。把它们合并或分开可产生同一观测分布。EM 可以估计一个代表，BIC 可能选较简单表示，但它们不能证明物理上没有中间设备。S4 全文核验尚需补齐潜变量语义、边条件分布、隐藏节点数范围、结构邻域、自由参数计数和原始停止准则。

第三章 把各篇算法连接起来：选择、比较与练习

3.1 按可用观测选择计算路线

当前信息	可以考虑的文献路线	直接计算对象	还需确认的接口
末端 P/Q/V、内部零注入	S2 路线; S3 需要转到其电流及相别配置	灵敏度、隐藏最简树、阻抗	根电压、P/Q 秩、相线/中性线、候选覆盖
末端统计量与潜结构	S4 潜树、S16 树协方差	概率结构、模型后验	物理模型是否导出所用似然
可控逆变器和电压响应	S12、S13、P1	部分响应列、候选边、Laplacian	探测和量测覆盖、背景变化、线路先验
沿线路检测特征电流	P2、P4	祖先/包含记录、邻接关系	通道门限、传感器位置、漏检误检
高频传播或编码响应	P3、P5	时延、端口传递函数、低阶模型	传播速度、反射、输入输出位置、模型非唯一
多源归属标签或现场档案	S5、S6、S8、S9	归属置信、异常排序、现场核验	标签定义、依赖证据、量测可用率、现场真值
需要权重或覆盖集合	S14、S15、S17	广义后验、置信集合、预测集合	温度或似然、样本划分、交换性、求解方向
需要运行包络	S10、S11	数据驱动灵敏度、联合域、独立区间	模型误差、AC 边界、全域鲁棒包含

这些路线可以组合，但每次组合都要重新检查接口。例如 S3 生成候选，S14 赋权，是一个候选上的广义后验；要升级成 S15 的频率覆盖集合，需要合法的测试密度、验证似然及正确的全域上界，不能仅更换分数名称。

3.2 相同数据下如何比较不同模块

把完整流程写作

$$D \xrightarrow{\mathcal{P}} \tilde{D} \xrightarrow{\varepsilon} \widehat{M} \xrightarrow{\mathcal{G}} \mathcal{C} \xrightarrow{\mathcal{S}} \widehat{T} \xrightarrow{\mathcal{U}} \text{运行决策}. \tag{3.1}$$

$\mathcal{P}$ 是预处理, $\mathcal{E}$ 是矩阵或响应估计, $\mathcal{G}$ 是候选生成, $\mathcal{S}$ 是选择或集合推断, $\mathcal{U}$ 是应用。比较两个端到端方法时, 应另做模块固定的配对比较: 固定 $\tilde{D}$ 比估计器, 固定 $\widehat{M}$ 比候选生成, 固定 $\mathcal{C}$ 比选择规则。否则不能知道改进来自新增传感器、更好的估计, 还是更多搜索预算。

结构指标应对隐藏节点重新编号不敏感, 可使用终端分裂、根化 *clade* 或压缩后的边关系。阻抗误差必须对齐单位及压缩规则; 两条串联边合并后, 应比较其和。预测误差、结构错误率、置信覆盖、拒判率和运行约束违反率分别报告, 它们回答不同问题。所有调参都应隔离测试集; 同一馈线上的多个时间窗口不能替代跨馈线泛化测试。

3.3 候选内最优为什么不能充当全域证明

设声明的模型集合为 $\mathcal{M}$, 候选生成器只产生 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{M}$ 。对最小化损失有

$$\min_{m \in \mathcal{C}} L(m) \geq \inf_{m \in \mathcal{M}} L(m). \quad (3.2)$$

候选最优值给全域最小值的上界, 不能作为下界排除模型。对最大化似然恰好相反, 有限候选最大值是全域最大值的下界。S15 的分母若需要最大似然或其上界, 使用候选最大值会使检验量变大, 可能破坏覆盖。

同理, 求解器的最优性间隙只对应已编码的那个优化问题。即使某个有界 MILP 求得零间隙, 如果它只搜索一次结构扩展、固定先验支持或有限候选池, 也没有自动搜索全部隐藏树。候选截断、优化超时和模型近似是三个不同的限制, 应分别记录。

3.4 与当前 Topo 代码的数学对照

以下只是本次静态核对到的代码入口, 帮助读者把书中变量映射到已有研究对象; 本次文档整理没有修改这些实现。

数学对象	仓库相对路径与入口	必须保留的尺度或语义
共同路径矩阵	<code>rnj_wzzt_core/rnj_wzzt/models/lin_distflow.py; build_reduced_sensitivity_matrices</code>	幅值模式为 K , 平方电压模式为 $2K$
树距离	同文件; <code>impedance_distance_from_reduced_R</code>	函数按输入尺度返回距离; 若输入 $2K$, 返回 $2d$
RNJ 共同深度	<code>rnj_wzzt_core/rnj_wzzt/graph/sensitivity_geometry.py</code>	当前说明明确直接使用共同路径分数; 距离保留作诊断
受约束矩阵估计	<code>rnj_wzzt_core/rnj_wzzt/estimation/constrained_least_squares.py</code>	连续约束与树组合约束分开理解

数学对象	仓库相对路径与入口	必须保留的尺度或语义
层状原子结构	rnj_wzzt_core/rnj_wzzt/estimation/lamina_r_ll_milp.py	文件说明：精确对应单步有界扩展，完整前向路径为贪心
候选池与流程	rnj_wzzt_core/rnj_wzzt/pipeline.py; _prepare_case、candidate_supports	预处理、支持池和外层选择分别记录

例如 $R = \sum_e a_e w_e w_e^\top$ 的系数若来自平方电压模型， $a_e = 2r_e$ ；标么到欧姆还需乘 $Z_{\text{base}} = V_{\text{base}}^2 / S_{\text{base}}$ 。比较 S3 的复电流灵敏度时，则应先转换观测模型，不能只改一个系数 2。

3.5 从统计集合到运行安全的充分条件

命题 3.1 (集合包含如何传递到全域约束). 设 $m_\star$ 是真实模型，数据产生的集合满足 $\mathbb{P}\{m_\star \in \mathcal{M}(D)\} \geq 1 - \alpha$ 。若计算出的动作集合 $\mathcal{U}(D)$ 对每个数据实现都满足

$$\forall m \in \mathcal{M}(D), \forall u \in \mathcal{U}(D), \quad g_m(u) \leq 0, \quad (3.3)$$

则

$$\mathbb{P}\{\forall u \in \mathcal{U}(D), g_{m_\star}(u) \leq 0\} \geq 1 - \alpha. \quad (3.4)$$

证明. 在事件 $m_\star \in \mathcal{M}(D)$ 上，把真实模型代入确定性的全域鲁棒约束即可。安全事件包含该覆盖事件，故概率至少为 $1 - \alpha$ 。□

这个简短证明同时指出困难所在：第一步需要模型覆盖，第二步需要对整个集合和整个动作域验证。随机抽查若干 AC 潮流点、只检查一个运行点、或只覆盖已有候选树，都不能单独提供上述两个前提。对于另行控制的模型失配事件，可以显式加入额外失效概率，而不是省略它。

3.6 练习与参考解：检查是否真正理解算法

3.6.1 练习 1：改变公共干线能否被叶间距离发现

把例1.2中 r_{0h} 从 1 变为 2。写出新的 K_r 和所有叶间距离。

参考解 $K'_r = K_r + \mathbf{1}\mathbf{1}^\top$ ，所以每个叶间距离中的新增量为 $1 + 1 - 2 = 0$ ，仍为 9、10、9；根距离则从 3、8、9 变为 4、9、10。这个练习说明根信息不能由纯叶间距离自动恢复。

3.6.2 练习 2：一个未知量计数足够的回归为何仍失败

有 $m = 1000, n = 3$ ，但 $q_t = 0.4p_t$ 。是否足以同时估计任意 R, X ？

参考解 不充分。 $A = [P \ 0.4P]$ 的秩最多为 3，即使有 1000 行仍小于 6。数据能识别 $R + 0.4X$ ，不能分别识别全部参数。增加相同统计方向上的样本只能降低组合量的方差。

3.6.3 练习 3：父子关系中的符号

树上 j 是 i 的父， $d_{ij} = 2$ ，外部端点 k 在 i 子树之外。求 $\phi_{ijk} = d_{ik} - d_{jk}$ 。

参考解 路径 $i \rightarrow k$ 先经过 j ，故 $d_{ik} = 2 + d_{jk}$ ， $\phi = +2$ 。若计算程序按负号判 i 为子，就与这个定义矛盾。复杂情况下先检查路径残差和根方向，不对复数使用未定义的“负”。

3.6.4 练习 4：模长一致是否意味着兄弟关系

某对节点的外部差值为 $\{1, -1\}$ 。计算式(2.13)中的 E_s ，判断能否用它证明理想等差条件。

参考解 $E_s = 1 - 1 = 0$ ，但两个差值并不相等，不能证明兄弟关系。它是评分失败模式的代数例子，不是对某一论文数据集的实验结论。

3.6.5 练习 5：候选似然应提供哪一侧的界

验证集上某复合原假设的最大似然为 L^* ，已找到一个可行参数的似然为 L_f 。把 L_f 用作 S15 型比率的分母是否总是保守？

参考解 不是。 $L_f \leq L^*$ ，分母缩小使比率放大，可能过度拒绝。需要精确 L^* 或经证明的上界 $U \geq L^*$ ；负对数似然形式对应有效下界。

3.6.6 练习 6：九个校准样本能否给 95% 有限阈值

采用标准 split conformal，无随机化，校准样本 $m = 9$ ，目标覆盖 $1 - \alpha = 0.95$ ，求索引。

参考解 $k = \lceil (m+1)(1-\alpha) \rceil = \lceil 9.5 \rceil = 10 = m+1$ 。标准带额外 $+\infty$ 的规则给无穷阈值；直接把索引裁到最大有限分数 9 会改变保证。

3.6.7 练习 7：联合可行域为何不能按坐标分别全额授权

设 $\mathcal{F} = \{(p_1, p_2) : p_i \geq 0, p_1 + p_2 \leq 1\}$ 。两个坐标投影都是 $[0, 1]$ ，它们的笛卡尔积是否可安全独立使用？

参考解 不可以， $(1, 1)$ 不可行。独立区间 $[0, b_1] \times [0, b_2]$ 必须满足 $b_1 + b_2 \leq 1$ 。最大面积解为 $b_1 = b_2 = 1/2$ ；精确的联合域与可同时行使的独立权利不同。

3.6.8 练习 8：一次探测能否打破所有隐藏歧义

两棵模型在所有已有端口上具有完全相同的静态响应矩阵。只在这些端口改变准稳态 P/Q ，能否保证区分两者？

参考解 不能；同一矩阵作用于任意新增输入仍给同一输出。需要改变观测算子，例如增加内部量测或研究确有不同响应的频域通道。高频与电流路径方法须使用各自模型，不能把静态矩阵中的不可辨性当作任意物理实验都不可辨。

附录 A 逐篇完整性与来源审查

A.1 审查标准与本版交付边界

本版的“解释完整”分为两个层面：**教学闭合**要求读者知道输入、计算对象、更新、结束、算例和结论条件；**原文可复现**还要求原始模型、全部超参数、数据协议和实现细节已获得并核对。前者可以通过明确标记的教学变体补足，后者不能由自行补写冒充。任何本地数值验算都不等于复现原论文实验。

编号	当前来源范围	本版重点补齐的算法内容	仍需保留的边界
S1	公开预印本全文	数据路由、相量回归及协方差算例	教程，不是单一算法
S2	出版元数据；先前预览记录	三阶段公共模块的独立推导	未得全文；不可称原算法复现
S3	作者机构全文	投影设计行、QP、分组状态、回溯、评分、完整树算例	原文若干索引/符号约定须核对；有限候选
S4	出版摘要	高斯潜树 EM 的 E/M 更新、手算、BIC 及停止	教学模型非已核实原模型；未得全文
S5	本轮补得出版全文	多源 EM、折扣、证据融合、决策与数值轨迹	缺失权重和置信表达的文本/公式差异
S6	出版记录	可确认任务、应核对的训练/评估接口	未得全文；不虚构网络结构
S7	公开预印本全文	量化设计、受约束估计、支持恢复条件与算例	教学求解器单独标记；理论假设接口
S8	作者机构全文	参考序列、相似度、适应阈值、归属判断	现场覆盖与准确率含义不同
S9	作者机构全文	WLS、残差投影、标准化及诊断路径	异常残差不能唯一定位错误原因
S10	作者公开全文	四线模型、灵敏度回归、包络分配步骤	预测/模型误差与运行限制需分开
S11	公开预印本全文	椭球、矩形、去冗余、扩张及二维算例	线性模型鲁棒包含不等于 AC 全域安全

编号	当前来源范围	本版重点补齐的算法内容	仍需保留的边界
S12	公开预印本全文	探测矩阵、等值集合、递归恢复与树算例	全节点/部分量测决定不同恢复对象
S13	公开预印本全文	投影 LS、二值化、MILP 和连通约束	有界变量及候选线路先验
P1	公开预印本全文	Laplacian 目标、ADMM 更新、投影与停止	等价记号整理；树后处理与凸求解分开
P2	出版全文	特征提取、祖先记录、传递约简	上游可见性依赖电路与检测条件
P3	出版全文	检测、时延、反射、长度换算	高频模型及传播参数；非静态 R/X 算法
P4	出版全文	记录包含、闭包、缺失与方向未决处理	逻辑蕴含和经验补全分别标记
P5	公开预印本全文	相关解码、Hankel/ERA 及端口模型	端口等效实现不唯一对应物理树
S14	公开全文	KL 变分、归一化、温度和有限候选算例	广义后验权重非自动频率覆盖
S15	公开预印本全文	训练密度、profile 分母、比率及保守界	独立划分、模型正确性、优化界方向
S16	作者公开全文	树空间状态、拓扑提案、边长 MH 与数值轮次	几何/接受式的版本级审查
S17	公开预印本全文	校准分数、有限样本分位数和集合构造	交换性、样本单位、预测/拓扑目标

A.2 原稿中需要改进的解释，现在如何闭合

旧稿关于“当前模型能否迁移”的讨论较多，而算法描述有时停在目标层。本版新增的关键连接包括：S3 每个量测如何写入设计矩阵；RG 合并后活动集、距离及图如何同步变化；S12 如何从等值集合逐层生成子树；P1 如何从增广目标得到各个更新块；P5 如何从相关序列构造 ERA 矩阵；S4 的 E 步为何要保留二阶矩；S15 的优化界为何必须朝特定方向；S16 怎样提出并接受树与边长变化；S17 怎样处理超出有限样本最大索引的分位数。各章给出具体操作及数值例，而非只列算法名称。

审查后仍不应把全书称为“22 篇全部完整复现”。S2、S4、S6 的缺口属于来源限制；其余文献本版也未重跑作者实验或核对全部作者代码。读取正文、证明教学推导、检查数值例和编译排版，是本次已经完成或执行的验证层次；精确实验复现是另一项工作。

A.3 公式冲突怎么处理：采用固定定义重新验证

文献中出现不一致时，先检查是否因向量化、符号方向或单位不同造成，再对照原文页面，最后用维数、特殊例子或目标的一阶条件验证。本版不把文本抽取异常直接宣布为原文错误；只有核对页面后才记录版本级问题。下表集中列出对理解有实质影响的接口，各专题节仍给出具体推导。

来源	所读版本中需要检查的表达	本版采用的可验证处理
S1	完整关联矩阵分块后的根列公式	从 $[a_0 \ A]\mathbf{1} = 0$ 直接得 $a_0 = -A\mathbf{1}$ ，不依赖错置的逆矩阵。
S3	原文第 3.2 节父子方向文字与 $\Phi_{ijk} = D_{ik} - D_{jk}$ 的定义	若子 i 经父 j 到外部 k ，必有 $\Phi = +D_{ij}$ 。按路径等式和根方向判断，记录与文字的符号差异。
S3	式 (24)、(26) 的平均集合/分母，以及相对分数零值	明确外部集合 $A \setminus \{i, j\}$ 和分母；零值/负值规则不冒充原文已规定。
S5	缺失权重及置信度的文字与打印式不完全一致	分别解释实际式子与文字目标，教学约定写在算法旁边。
P1	局部变量副本与乘子编号存在互换	以一致增广拉格朗日重新导出更新，标为等价代数整理。
S13	矩阵逆与维数，以及树约束的适用条件	从最小二乘消元重推；连接数和非孤立不足以替代连通性，流约束须明确方向。
S16	树空间乘积距离与 CAT(0) 解释；MH 式出现 $\max$	几何结论按所用乘积度量检查；MH 概率由详细平衡推导为 $\min\{1, r\}$ 。
S11	上下界符号及去冗余的删除顺序	固定 $f = (u, -l)$ 的明确记号；采用逐行删除复检保持多面体不变。

这些记录不意味着相应方法整体失效。特别是启发式评分是否实用，需要其适用数据上的实验；一个公式或符号接口的核验结果，不应被扩大成对整篇论文结论的否定。

A.4 来源、版本和复现文件

每篇文献的完整书目信息在文末，原始来源的 URL、版本及正文定位在随源文件附带的 `sources_core.md`、`sources_engineering.md`、`sources_probing.md` 和 `sources_statistical.md` 中。逐专题审查记录位于 `audit_*.md`。正文以章节和算法编号组织；来源文件保留原论文的节号、式号，避免本书重新编号后无法追溯。

主文件为 `main.tex`，章节在 `chapters/`，书目在四个 `refs_*.bib`。`build.ps1` 使用 XeLaTeX 与 BibTeX 自动构建，`assemble_standalone.py` 生成嵌入书目的单文件版本。数值核验脚本只检查教学例的代数一致性；不作为原论文实验成绩。旧版目录 `docs/literature_detailed_20260910/` 保留，便于对照研究审查稿与本教材稿。

参考文献

- [1] Deepjyoti Deka, Vassilis Kekatos, and Guido Cavraro. Learning distribution grid topologies: A tutorial. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 15(1):999–1013, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2206.10837>. Public preprint v2, 2023-04-27; accessed 2026-09-10.
- [2] Hengfeng Zhang, Wei Sun, Zhiqiang Zhang, Fei Lin, Qiyue Li, Daoming Mu, and Jinzhu Yu. A data-driven method for joint estimation of topology and impedance in distribution networks using end-user voltage magnitude and power data. *Sustainable Energy, Grids and Networks*, 47: 102385, 2026. doi: 10.1016/j.segan.2026.102385. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352467726002675>. Metadata verified from publisher API and Crossref; full text unavailable in this review.
- [3] Luxin Fang, Abu Bakr Pengwah, Lachlan L. H. Andrew, Reza Razzaghi, and Mario Andrés Muñoz. Three-phase voltage sensitivity estimation and its application to topology identification in low-voltage distribution networks. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 158:109949, 2024. doi: 10.1016/j.ijepes.2024.109949. URL <https://minerva-access.unimelb.edu.au/server/api/core/bitstreams/26bfc36-fcc3-4676-9b6d-9099b38c3e13/content>. Full text in the University of Melbourne repository; accessed 2026-09-10.
- [4] Haipeng Zhang, Jian Zhao, Xiaoyu Wang, and Yi Xuan. Low-voltage distribution grid topology identification with latent tree model. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 13(3):2158–2169, 2022. doi: 10.1109/TSG.2022.3146205. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/9696306/>. Publisher abstract and IEEE society contents verified; full text unavailable in this review.